EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Quand la famille (x, f(x), f²(x), …) est-elle une base ?

Soit f un endomorphisme d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 1$, ayant exactement n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. À quelle condition sur $x \in E$ la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est-elle une base de E ?